

# Introduction au cours

**Marcos Dias de Assuncao**

Département de génie  
logiciel et des technologies  
de l'information







# Mon parcours professionnel

## M.Sc.

---

Maîtrise en informatique et statistique à l'Université Fédérale de Santa Catarina (UFSC), au Brésil.

## Ph.D.

---

Ph.D. en informatique et génie logiciel à l'Université de Melbourne, en Australie.

## Postdoc

---

Postdoc à l'Inria, École Normale Supérieure de Lyon, France.

## IBM Research

---

Chercheur en systèmes distribués et mégadonnées chez IBM Recherche, Sao Paulo, au Brésil.

## Inria

---

Chercheur à l'Inria, Laboratoire de l'Informatique du Parallélisme (LIP) à l'École Normale Supérieure de Lyon, France.

## ÉTS

---

Professeur à l'ÉTS depuis mars 2021.



# Objectifs du cours

Analyser et comprendre les principes qui sous-tendent la conception d'applications web modernes

- **Comprendre et décrire la structure des applications web modernes**, ainsi que les différentes technologies fondatrices et les standards qui sous-tendent le web d'aujourd'hui
- **Comprendre et utiliser les langages côté-client et côté-serveur** (JavaScript, HTML, CSS, etc.) ainsi que les APIs ouvertes du web afin de concevoir des applications web modernes frontales et dorsales robustes
- **Appliquer les principes pertinents du génie et des TI à la conception d'application web modernes**, notamment en ce qui a trait aux standards établis, aux enjeux de sécurité, aux bonnes pratiques et à l'utilisation des éléments architecturaux et de conception pertinents
- **Comprendre et décrire les interactions dynamiques entre JavaScript et le DOM**, les différents éléments du navigateur, les interactions avec les usagers, ainsi que l'accès aux ressources externes
- **Survoler et décrire certaines nouvelles tendances émergentes du Web**

# Ne sont pas des objectifs du cours...

Apprentissage de technologies, cadres ou bibliothèques spécifiques

- Des technologies apparaissent et disparaissent sans cesse ; il y en a un très grand nombre
  - Ex. Angular, React, Vue.js, etc.
- Ces technologies peuvent devenir obsolètes
- Nous visons à donner des outils qui vous donneront une compréhension globale du monde du Web
  - Au moyen des technologies, principes, outils, protocoles, standards qui le constituent
- Vous aurez les outils pour apprendre et utiliser n'importe quelle pile technologique spécifique...
  - ... ainsi que pour développer vos propres technologies reposant sur des standards ouverts du Web



# Cours théoriques et laboratoires

## Cours théoriques:

- Groupe 1: Lundi de 18h à 21h30
- Groupe 2: Mercredi de 18h à 21h30

**Sur Zoom**

---

## Laboratoires:

- Groupe 1: Mercredi de 18h à 20h
- Groupe 2: Lundi de 18h à 20h

**Sur Zoom/Discord**



# Professeur

## **Marcos Dias de Assuncao**

marcos.dias-de-assuncao@etsmtl.ca

Bureau: A-2746

Pronom préféré : il

# Chargé de laboratoire

## **Jessy Anglehart-Nunes**

jessy.anglehart-nunes.1@ens.etsmtl.ca

Pronom préféré : il



# Vous avez besoin d'aide?

Contactez-nous dès que possible

- Questions sur le cours théorique
  - Si votre question est d'intérêt public: publiez-la sur le serveur Discord
    - D'autres étudiant(e)s et/ou votre enseignant vous répondront
  - Pour une question qui vous concerne uniquement, contactez votre enseignant par message privé Discord / courriel
- Questions sur les laboratoires
  - Si votre question est d'intérêt public: publiez-la sur le serveur Discord
    - D'autres étudiant(e)s et/ou le chargé de laboratoire vous répondront
  - Pour une question qui vous concerne uniquement, contactez votre chargé de laboratoire par message privé Discord / courriel



# Pourquoi prendre le cours GTI525?





# Pourquoi prendre le cours GTI525?

- Vous voulez comprendre les principes sous-jacents à la conception d'applications web robustes et efficaces
  - Cela peut vous fournir des bases pour coder vos propres cadriciels
- Vous voulez comprendre la raison d'être des choix technologiques et comment les différentes technologies qui sont à la base du web sont imbriquées
  - Pour éventuellement être en mesure de les critiquer et de les faire évoluer

**Vous verrez le web sous une autre facette que celle à laquelle vous avez possiblement déjà été exposée (dans vos stages, projets personnels, en entreprise).**



# Pré-requis

- Nous nous attendons à une expérience avec au minimum un langage de programmation orienté objet (par ex., Java)
- Cumuler un minimum de 40 crédits
- Avoir complété LOG210
- Expérience de développement web non-requise
  - Le cours s'adresse à toutes et à tous
  - Vous devrez investir le temps nécessaire pour apprendre et comprendre les différents aspects présentés



# Qualités et indicateurs

- **Qualité Q1** : Connaissance à un niveau universitaire des mathématiques, des sciences naturelles et des notions fondamentales de l'ingénierie, ainsi qu'une spécialisation en génie propre au programme.
- **Qualité Q4** : Capacité de concevoir des solutions à des problèmes d'ingénierie complexes et évolutifs et de concevoir des systèmes, des composants ou des processus qui répondent aux besoins spécifiés, tout en tenant compte des risques pour la santé et la sécurité publiques, des aspects législatifs et réglementaires, ainsi que des incidences économiques, environnementales, culturelles et sociales.
- **Qualité Q5** : Capacité de créer et de sélectionner des techniques, des ressources et des outils d'ingénierie modernes et de les appliquer, de les adapter et de les étendre à un éventail d'activités simples ou complexes, tout en comprenant les contraintes connexes.
- **Qualité Q6** : Capacité de fonctionner efficacement en tant que membre ou chef d'équipe, de préférence dans un contexte de travail multidisciplinaire.



# Évaluation

- **Double-seuil:** une moyenne inférieure à 50% dans les évaluations individuelles entraîne automatiquement un échec au cours. Ceci est une condition nécessaire mais non suffisante pour réussir ce cours.
- **Examens:** L'examen intra et final auront lieu sur ordinateur via Enaquiz.

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Laboratoires (en équipe)             | 30% |
| Livrable 1                           | 8%  |
| Livrable 2                           | 11% |
| Livrable 3                           | 11% |
| Examen intra (individuel)            | 30% |
| Examen final (individuel, cumulatif) | 40% |



# Retards, absences, plagiat

- Retard dans les travaux

---

**Tout travail remis en retard recevra la note 0%, sauf si une entente a été prise au préalable avec l'enseignant et à la discrétion de ce dernier.**

---

- Absence à un examen
  - Selon les politiques en vigueur à l'ÉTS
- Plagiat et fraude
  - Selon les politiques en vigueur à l'ÉTS : **Tolérance zéro!**
  - L'ensemble des dispositions relatives à la tenue des examens devront être respectées
  - Nous serons particulièrement attentifs à détecter les cas de plagiat lors des évaluations individuelles

# Sujets couverts

- Les heures sont des heures approximatives d'enseignement pour chaque sujet et sont sujettes à changement selon le déroulement du cours
- Le cours étant en évolution, il est possible que certains sujets soient couverts plus tôt ou plus tard dans la session
- La matière couverte à l'intra dépendra de l'état d'avancement dans la matière du cours à la date de l'examen

| Sujets                                                                 | Heures |
|------------------------------------------------------------------------|--------|
| Introduction / plan de cours                                           | 1      |
| Historique du web et anatomie d'un site web                            | 1      |
| HTML et CSS                                                            | 3      |
| JavaScript: principes et concepts de base                              | 3      |
| JavaScript: modèle fonctionnel et fermetures                           | 3      |
| Navigateur, services, modèle événementiel du DOM                       | 3      |
| --- Intra (contenu approximatif) ---                                   | 3      |
| Interactions client-serveur                                            | 5      |
| Node.js et JavaScript sur le serveur                                   | 4      |
| Architectures logicielles d'applications web, APIs, architectures REST | 4      |
| Bases de données: SQL, NoSQL, MongoDB                                  | 5      |
| Sécurité du web                                                        | 3      |
| Tendances émergentes (IA et Tensorflow.js)                             | 2      |
| Examen final                                                           | 3      |



# Stratégies pédagogiques

- Cours principalement magistral en ligne
- Notions théoriques agrémentées d'exemples et d'exercices en classe
  - Il est important de faire les exercices et de vous assurer que vous les comprenez bien
  - Les exercices seront sur les cahiers Google Colab et sur GitHub avec les solutions

# Investissement de temps pour réussir

- 3h/semaine de cours théorique
- 2h/semaine de labos
- 4h/semaine de temps personnel
  - Révision du contenu théorique
  - Pratique des exercices
  - Complétion des laboratoires
  - Préparation aux examens

# Travaux pratiques

Objectif de mettre en pratique les connaissances acquises en cours

- Projet d'application pratique en équipe
- Convient autant aux gens qui sont débutants en web qu'aux gens qui ont déjà de l'expérience
- Découplé en 3 livrables cumulatifs
  - Important de ne pas prendre du retard même si vous avez plusieurs semaines pour effectuer votre remise
- Effectués en laboratoire (2h/semaine, présence de votre chargé de lab) et sur votre temps personnel
- À chaque livrable, une démonstration doit être faite à votre chargé de laboratoire
  - Il est important que tous les membres de l'équipe soient présents au laboratoire lors de cette séance

---

**Note:** il est recommandé d'assister aux laboratoires puisque c'est la manière privilégiée pour profiter de la disponibilité de votre chargé de laboratoire

---



# Utilisation d'outils d'ingénierie

- Les langages HTML, CSS, JavaScript et l'environnement d'exécution Node.js ainsi que le gestionnaire de modules npm
- Un navigateur qui respecte les standards du web
- Les outils de débogage du navigateur
- GitHub en tant qu'outil de contrôle de versions et de travail collaboratif
- Les engins de bases de données MariaDB et MongoDB
- Un outil de conception UML
- Il est recommandé d'utiliser un EDI (VSCode, WebStorm)
- D'autres outils pertinents pourront s'ajouter à cette liste

# Documentation

- Des cahiers Google Colab
  - En complément avec des ressources en ligne pertinentes
  - Des liens vers le contenu du cours sur “Moodle” (ena)
- Ouvrages de référence pertinents (mais non-obligatoires)
  - *Eloquent Javascript: A Modern Introduction to Programming*, 3rd edition, Marijn Haverbeke, 2019
  - *JavaScript: The Definitive Guide*, 7th Edition, David Flanagan, O'Reilly Media, Inc., May 2020
  - *Thomas Hunter, Distributed Systems with Node.js: Building Enterprise-Ready Backend Services*, November, 2020
  - *MongoDB: The Definitive Guide*, 3rd Ed., Shannon Bradshaw, Eoin Brazil, Kristina Chodorow, O'Reilly Media, 2019



# En conclusion...

- Le cours sera passablement chargé
  - Nous allons couvrir des aspects assez avancés de JavaScript, et utiliser les outils et paradigmes du langage pour résoudre différents problèmes informatiques et en lien avec le web
  - Il est important de bien suivre le rythme
- Cette mouture du cours GTI525 est toujours en rodage
  - Une partie du contenu change à chaque session et peut nécessiter un peu de peaufinage...
  - Votre rétroaction sur le cours est la bienvenue
  - Indiquez ce que vous avez apprécié et moins apprécié



Engineering for Industry

ÉCOLE DE  
TECHNOLOGIE  
SUPÉRIEURE

Université du Québec